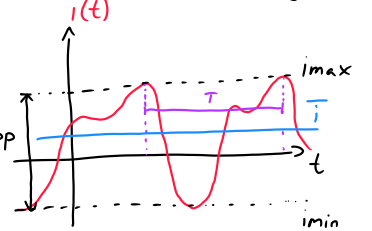


Periodische Schwingung



$i(t) = i(t \pm (n \cdot T))$; $n = 0, 1, 2, \dots$

$f = \frac{1}{T}$ [f] = $\frac{1}{s} = Hz$

$i_{PP} = i_{max} - i_{min}$
 $\hat{i} = \max(|i_{max}|, |i_{min}|)$

Mittelwert
(DC-Anteil)

$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt \rightarrow i(t) = \bar{i} + i_n(t)$

Effektivwert
(RMS)

$(x_{rms})^2 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} (x(t))^2 dt$

Gleichrichtwert

$|\bar{x}| = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |x| dt$

Wirkleistung

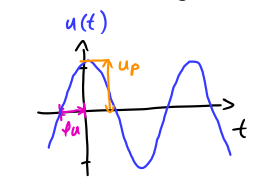
$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = \bar{P}$ Momentanleistung $p(t) = u(t) \cdot i(t)$

Verhältnis Zahlen

Scheitelfaktor (crest factor)	Scheitelfwert / Effektivwert	$\hat{u} / U$
Formfaktor	Effektivwert / Gleichrichtwert	$U / \bar{u} $
Schwingungs- gehalt	Effektivwert AC / Effektivwert AC+DC	
effektive Velligkeit	Effektivwert AC / Gleichwert AC+DC	
Riffelfaktor	Scheitelfwert AC / Gleichwert DC	

Signalform	Mittelwert	Formfaktor	Effektivwert	Scheitelfaktor
Sinus	$2/\pi$	$\pi/(2\sqrt{2})$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
Sinus VG	$2/\pi$	$\pi/(2\sqrt{2})$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
Sinus HG	$1/\pi$	$\pi/2$	$1/2$	2
Dreieck	$1/2$	$2/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
Rechteck	1	1	1	1

Sinusförmige Wechselspannung



$u(t) = U_p \sin(\omega t + \phi_u) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \phi_u)$

Komplexe Amplitude

$\underline{U}_p = U_p e^{j\phi_u} = U_p \angle \phi_u$

Komplexer Momentanwert

$\underline{u}(t) = U_p \cdot e^{j\phi_u} \cdot e^{j\omega t} = \underline{U}_p e^{j\omega t}$

Wechselstromrechnung

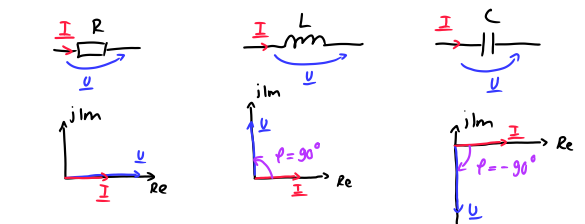
Impedanz

$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = Re \underline{Z} + j Im \underline{Z} = R + jX = |\underline{Z}| e^{j\phi}$
 $|\underline{Z}| = Z$
Scheinwiderstand
Resistenz
Virkwiderstand
Reaktanz
Blindwiderstand

Admittanz

$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = Re \underline{Y} + j Im \underline{Y} = G + jB = |\underline{Y}| e^{-j\phi} = \frac{1}{\underline{Z}}$
 $|\underline{Y}| = Y$
Scheinleitwert
Konduktanz
Wirkleitwert
Suszeptanz
Blindleitwert

Bauteil	$\underline{Z}$	$\underline{Y}$	W
Widerstand	R	$G = \frac{1}{R}$	$UI t$
Induktivität	$j\omega L$	$\frac{1}{j\omega L} = -j \frac{1}{\omega L}$	$\frac{1}{2} L I_1^2$
Kapazität	$\frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$	$j\omega C$	$\frac{1}{2} C U_1^2$



Leistungen

Komplexe Leistung

$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = P + jQ = UI e^{j(\phi_u - \phi_i)}$

Scheinleistung

$S = |\underline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI$ [S] = VA

Wirkleistung

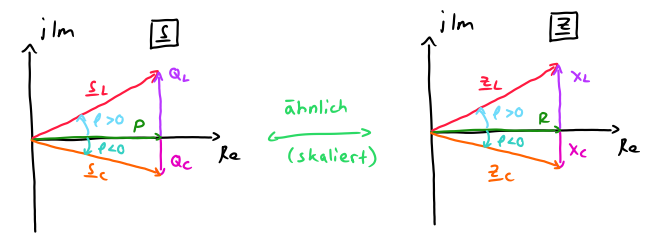
$P = Re \underline{S} = \overline{P(t)} = UI \cos \phi$ [P] = W

Blindleistung

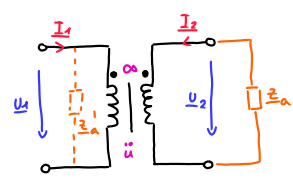
$Q = Im \underline{S} = UI \sin \phi$ [Q] = var

Leistungsfaktor

$\cos \phi = \cos(\phi_u - \phi_i)$

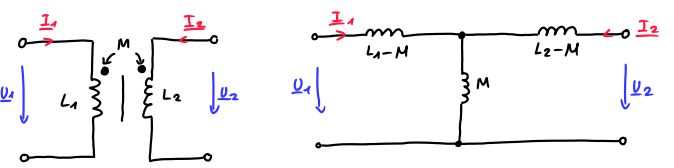


Idealer Transformator (idealer Übertrager)



$\ddot{u} = \frac{|U_1|}{|U_2|} = \frac{|I_2|}{|I_1|}$
 $\underline{S}_2 = \underline{S}_1$
 $\underline{Z}_a' = \ddot{u}^2 \cdot \underline{Z}_a$

Verlustloser Transformator



Übersetzungs-
verhältnis $\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

Gegenindukti-
vität $M = k \cdot \sqrt{L_1 L_2}$

$|k| = 1$ bei idealer Kopplung

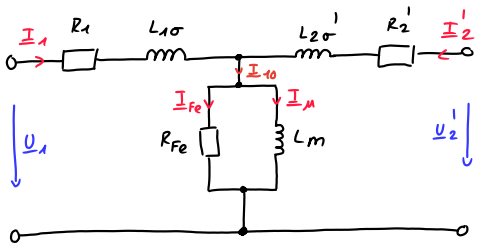
$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \cdot \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \underline{u}_1 \\ \underline{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} j\omega \begin{bmatrix} \underline{i}_1 \\ \underline{i}_2 \end{bmatrix}$

Induktionsgesetz

$u_{ind} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = N \cdot \omega \cdot \Phi = \omega B A W$, $B = \mu H$

Realer Transformator



R_1, R_2 : Kupferverluste
 $L_{1\sigma}, L_{2\sigma}$: Streufluss-spule
 R_{Fe} : Eisenverluste
 L_m : Hauptfluss-spule
 I_m : Magnetisierungs-strom
 I_{Fe} : Primärstrom der Kernverluste

$$\underline{U}_2' = \underline{U}_2 \frac{N_1}{N_2} \quad \underline{I}_2' = \underline{I}_2 \frac{N_2}{N_1} \quad \text{Wicklungsverluste}$$

$$P_{W1} = R_1 \cdot I_1^2, P_{W2} = \dots$$

$$R_2' = R_2 \frac{N_1^2}{N_2^2} \quad L_{2\sigma}' = L_{2\sigma} \frac{N_1^2}{N_2^2}$$

Leerlauf $R_1, L_{1\sigma}$ vernachlässigbar

$$\underline{I}_2' = 0 \quad \underline{I}_{10} = \underline{I}_m + \underline{I}_{Fe}$$

$$\eta_{tr} = \frac{S_1 - P_{W1} - P_{W2} - P_{Fe}}{S_1} \cdot 100\%$$

$$\underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_{1\sigma} \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_m \underline{I}_m \quad \underline{U}_2' = j\omega L_m \underline{I}_m = \underline{U}_m$$

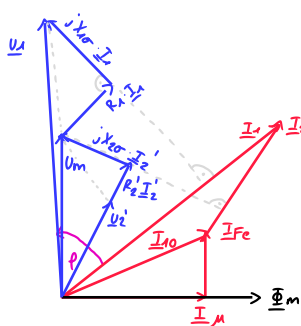
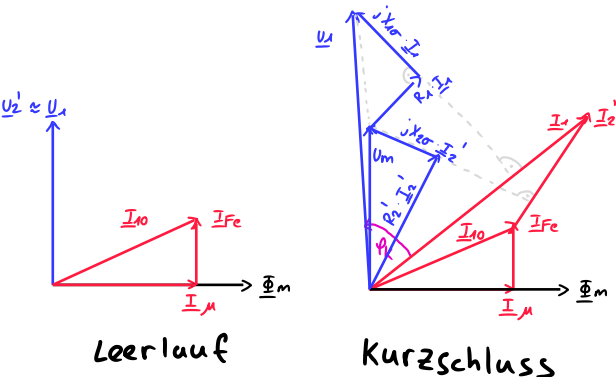
$$P_{10} = \underline{I}_{Fe} \cdot \underline{U}_1 \Rightarrow R_{Fe} \quad Q_{10} = \underline{I}_m \cdot \underline{U}_1 \Rightarrow L_m$$

Kurzschluss $\rightarrow$ Quersweig (R_{Fe}, L_m) vernachlässigbar

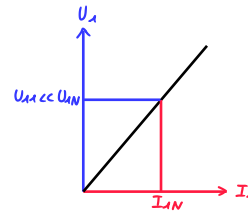
$$\underline{I}_k = \underline{I}_{1N} = \frac{S_{1N}}{\underline{U}_{1N}} \quad \underline{U}_m = R_2' \underline{I}_2' + j\omega L_{2\sigma}' \underline{I}_2' \quad \underline{U}_m = j\omega L_m \underline{I}_m$$

$$\underline{Z}_k = R_k + jX_k = \frac{\underline{U}_k}{\underline{I}_k} \quad P_k = \underline{I}_{1N}^2 \cdot R_k$$

Zeigerdiagramme Transformator

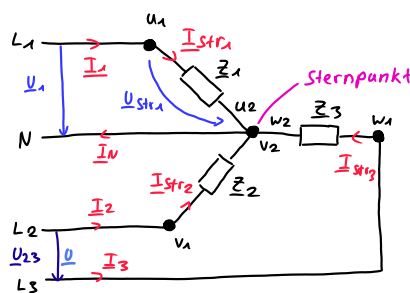


Nennbetrieb



Kurzschlusskennlinie

Sternschaltung



$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \underline{I}_{str1} + \underline{I}_{str2} + \underline{I}_{str3}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U} \angle 0^\circ = \underline{U}_{str1}$$

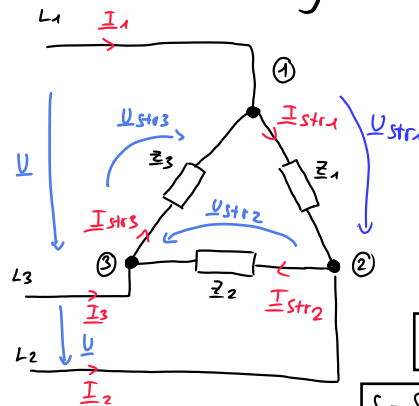
$$\underline{U}_2 = \underline{U} \angle -120^\circ = \underline{U}_{str2}$$

$$\underline{U}_3 = \underline{U} \angle 240^\circ = \underline{U}_{str3}$$

$$\text{Verkettete Spannung } \underline{U}_{23} = \underline{U}_{str2} - \underline{U}_{str3}$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{U}_2 - \underline{U}_3$$

Dreieckschaltung



$$\underline{U}_{str1} = \underline{U}_{12} = \underline{U}$$

$$\underline{U}_{str2} = \underline{U}_{23}$$

$$\underline{U}_{str3} = \underline{U}_{31}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{str1} - \underline{I}_{str3}$$

$$\underline{I}_1 = \sqrt{3} \cdot \underline{I}_{str1}$$

$$\underline{I}_{str1} = \underline{U}_{str1} \cdot \underline{I}_{str1}^*$$

$$\underline{S} = \underline{I}_{str1} + \underline{I}_{str2} + \underline{I}_{str3} = \sqrt{3} \cdot \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

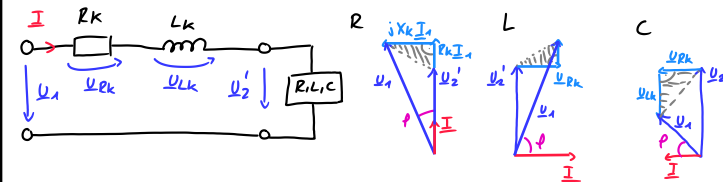
Symmetrie: $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3$

$$\underline{I}_{Ystr} = \underline{I}_{Yleit} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} \quad \underline{I}_{\Delta str} = \frac{\underline{I}_{\Delta leit}}{\sqrt{3}} = \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}} = \frac{\sqrt{3} \underline{U}_1}{\underline{Z}}$$

$$P_Y = 3 \cdot P_{Ystr} = 3 \cdot \underline{U}_{Ystr} \cdot \underline{I}_{Ystr} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot \frac{\underline{U}_1^2}{\underline{Z}} \cos \varphi$$

$$P_{\Delta} = 3 \cdot P_{\Delta str} = 3 \cdot \underline{U}_{\Delta str} \cdot \underline{I}_{\Delta str} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot \frac{\underline{U}_{12}^2}{\underline{Z}} \cos \varphi = 3 \cdot P_Y$$

Kappsches Dreieck



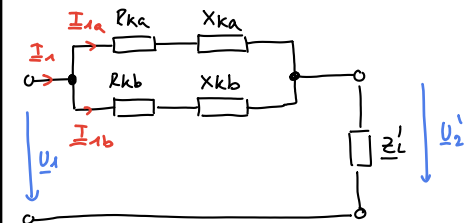
Drehstrom transformator

Schaltgruppe	Grossbuchstabe: HS-Seite (D=Dreieck, Y=Stern) Kleinbuchstabe: NS-Seite (d=Dreieck, y=Stern, zz=Zickzack) Kennzahl: n·30° = Phasenverschiebung von NS zu HS Kleines n: Neutralleiter herausgeführt
Yyn0	Nicht zur Verteilung, $\underline{U}_1/\underline{U}_2 = N_1/N_2$
Yzn5	Kleine Verteilungstrafos mit bel. Sternpunkt, $\underline{U}_1/\underline{U}_2 = 2N_1/\sqrt{3}N_2$
Dy5	Grosse Verteilungstrafos mit bel. Sternpunkt, $\underline{U}_1/\underline{U}_2 = N_1/\sqrt{3}N_2$
Yd5	Maschinentrafos für Generatoren grosse P, $\underline{U}_1/\underline{U}_2 = \sqrt{3}N_1/N_2$

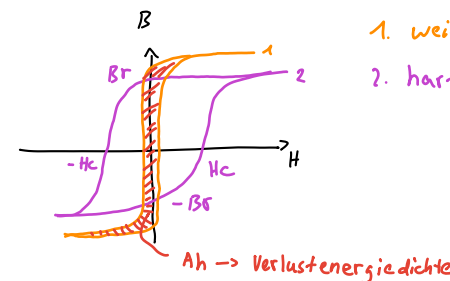
$\rightarrow$ Strangleistung = $\frac{1}{3}$ Gesamtleistung

Kriterien für Parallelbetrieb:

- Schaltgruppen müssen zueinander passen
- Übersetzungen und Kurzschlussspannungen müssen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen
- Verhältnis der Nennleistung $\leq \frac{1}{3}$
- gleiches Verhältnis $\frac{X_k}{R_k} = \tan \phi_k$



Hystereseverluste $P_{Hy} \sim f \cdot B^2$



1. weichmag. Material
2. hartmag. Material

Ah $\rightarrow$ Verlustenergiedichte